UFRGS - Instituto de Matemática e Estatística
Departamento de Matemática Pura e Aplicada
MAT 01326 - Matemática Discreta I

# Lista 5 - Pombos e Grafos

## Soluções

**E1** Lista oito números da forma $2525...25$. Como são oito números, pelo menos dois deles terão o mesmo resto quando divididos por 7. Então, a diferença entre eles é divisível por 7. Mas essa diferença é da forma $25...25...000 = 25...25...10^{2k}$, como 7 não divide $10^{2k}$, 7 deve dividir $25...25$. Aplica esse raciocínio indefinidamente e conclui que 7 divide infinitos números da forma $2525...25$. □

**E2** Como as notas da prova variam de 0 a 10, com apenas uma casa decimal, temos 100 notas possíveis (de 0.0 até 10.0). Então, precisamos de pelo menos 101 estudantes para que pelo menos dois deles tirem notas iguais. □

**E3** Nota que há 164 numerações possíveis entre 100 e 263, inclusive. Podemos, então, numerar no máximo 82 casas de modo que não existam casas com números consecutivos. Como $83 > 82$, pelo PCP, ao menos duas casas terão números consecutivos. □

**E4** Seja $G = (V, A)$ um grafo simples com $n \geq 2$ vértices. Dado $v \in V(G)$, temos que $0 \leq d(v) \leq n-1$, pois $G$ não possui laços nem arestas múltiplas. No entanto, perceba que as situações $d(v) = 0$ e $d(v) = n-1$ são mutuamente exclusivas, pois se há vértice desconectado em $G$, não há vértice conectado a todos os outros vértices. Logo, existem $n-1$ opções possíveis para $d(v)$. Se distribuirmos $n$ vértices (pombos) em $n-1$ graus possíveis (gaiolas), vemos que pelo menos dois vértices terão o mesmo grau. □

**E5** A primeira sequência não forma um grafo simples porque contém 9 elementos, logo o grau máximo de um vértice é 8 (grafos simples não contêm laços nem arestas múltiplas). Já a segunda sequência possui soma 41, o que não permite construir um grafo, pois a soma dos graus de qualquer grafo é um número par, igual a duas vezes o número de arestas.

**E6** Seja $G = (V, A)$ uma árvore com pelo menos dois vértices. Tome um caminho maximal não trivial e sejam $u$ e $v$ suas extremidades (este caminho existe porque o grafo possui um número finito de vértices). Da definição de caminho, é claro que $d(u)$ e $d(v) \neq 0$. Ainda, se $d(u)$ e $d(v) > 1$, haveria duas possibilidades: ou $u$ e $v$ são adjacentes a vértices que não estão no caminho, ou $u$ e $v$ são adjacentes a vértices que já estão no caminho. No entanto, a primeira possibilidade contradiz o fato de o caminho ser maximal, enquanto que a segunda contradiz o fato de $G$ ser um grafo acíclico. Logo, $d(u)$ ou $d(v) = 1$. □

**E7** (a) Provamos por indução no número de vértices. Seja $n$ o número de vértices de uma árvore $T$. É claro que para $n = 1$, a árvore $K_1$ é um grafo bipartido. Suponha que toda árvore com $n-1$ vértices seja um grafo bipartido. Seja $T$ uma árvore com $n$ vértices e tome um vértice $v$ de grau um. É evidente $T - v$ ainda é uma árvore, pois a retirada de uma folha não cria ciclos nem desconecta o grafo (caso contrário $v$ teria grau maior que um). Pela hipótese de indução, $T - v$ é um grafo bipartido. Denota $X$ e $Y$ seus dois conjuntos estáveis e $u$ o vizinho de $v$. Se $u \in X$, então $X, Y \cup \{v\}$ é uma bipartição de $T$. Se $u \in Y$, então $X \cup \{v\}, Y$ é uma bipartição de $T$. Em ambos os casos, $T$ é um grafo bipartido. □

(b) Dado que árvores são grafos acíclicos, as árvores que são grafos bipartidos completos são grafos do tipo $K_{1,n}$ ou $K_{m,1}$, pois o acréscimo de um vértice ao conjunto de cardinalidade 1 criaria um ciclo.

**E8** Seja $G$ um grafo conexo planar com $n$ vértices. Suponha, por absurdo, que $d(v) > 5$ para todo $v \in V(G)$. Então, segue que

$$6n \leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$$

mas sabemos que para grafos conexos planares vale $m \leq 3n - 6$, então vem

$$6n \leq 2(3n - 6) = 6n - 12$$

o que é uma contradição. □

**E9** Seja $G$ um grafo conexo planar com $n \leq 11$ vértices. Suponha, por absurdo, que $d(v) > 4$ para todo $v \in V(G)$. Escreve

$$5n \leq \sum_{v \in V(G)} d(v) = 2m$$

e usa a desigualdade $m \leq 3n - 6$ para grafos conexos planares

$$5n \leq 2(3n - 6) = 6n - 12$$

mas $n \leq 11$, então fica

$$55 \leq 54$$

o que é uma contradição. □

**E10** (a) Seja $G$ um grafo simples com $n = 5$ vértices. Nota que o grafo desconexo com o maior número de arestas possui $\frac{1}{2}(4 \cdot 3)$ arestas, pois quatro vértices estariam todos conectados dois a dois e um vértice estaria desconectado do grafo. Logo, o acréscimo de uma aresta só teria como opção conectar o vértice isolado. □

(b) Pelo mesmo raciocínio do item anterior, temos que para todo grafo com $n$ vértices, o menor número de arestas que garante a conexidade do grafo é $\frac{1}{2}(n-1)(n-2) + 1$. □